书评：《科技革命的本源》

——重新审视创新生态系统的底层逻辑

书名：科技革命的本源

原名：The Genesis of Technoscientific Revolutions

作者：Venkatesh Narayanamurti、Tolu Odumosu

出版社：中译出版社

出版时间：2024 年 5 月

一、为什么我们需要这本书?

当今世界，科技创新已成为国家竞争力的核心支柱。从人工智能到量子计算，从生物技术到新能源，每一项重大突破的背后，都有一个值得追问的问题：这些创新是如何诞生的?

传统的叙事告诉我们一个线性故事：科学家在实验室里做基础研究，发现原理；工程师将这些原理转化为技术；企业将技术产品化，推向市场。这个叙事简洁优美，却与真实世界相去甚远。

《科技革命的本源》正是对这种线性叙事的有力挑战。两位作者——哈佛大学著名学者 Venkatesh Narayanamurti 和技术哲学家 Tolu Odumosu——基于数十年的研究管理经验和深入的案例分析，为我们揭示了科技创新的真实图景：创新不是线性链条，而是复杂的生态系统；突破性成果往往诞生于基础研究与应用研究的循环对话中，而非单向传递。

二、核心论点：打破二元对立

本书最具颠覆性的观点，是对"基础研究 vs 应用研究"这一传统二分法的批判。

自二战后范内瓦·布什（Vannevar Bush）发表《科学：无尽的前沿》以来，"基础研究→应用研究→技术开发"的线性模型主导了科学政策 discourse。这一模型将基础研究定位为创新的源头，认为只有充分投入基础研究，才能产出颠覆性技术。

然而，作者通过大量历史案例表明，这一模型严重简化了创新的复杂性。贝尔实验室的晶体管发明、斯坦福大学的硅谷孵化、MIT 的雷达实验室……这些里程碑式的创新，都不是从纯基础研究线性演化而来，而是研究者在对实际问题的思考中，同时推进理论突破和技术应用。

作者提出了"循环模型"（cyclical model）来替代线性叙事。在这个模型中，基础研究提出的问题往往源于应用场景，而应用研究的瓶颈又推动着理论的深化。两者相互滋养，形成正反馈循环。这种循环不是"从理论到应用"的单行道，而是"问题→理论→新问题→深化理论"的螺旋上升。

这一洞见对中国的科技政策具有直接的启示意义。当前，我国正在大力推动"基础研究十年规划"，但在执行层面，往往将基础研究与应用研究割裂开来，设立不同的资助渠道、评价体系、管理机制。《科技革命的本源》提醒我们：真正有生命力的创新生态，需要打破这种制度分割，让基础研究者和应用研究者能够在同一问题空间中对话协作。

三、研究型大学：创新的真正引擎

书中另一个重要主题，是研究型大学在创新生态中的核心地位。

作者指出，与工业实验室相比，大学具有独特的制度优势：**跨学科交流的开放性**和**人才培养的长期性**。一所卓越的研究型大学，不只是知识的储存库，更是"知识的炼金炉"——来自不同学

科的思维在此碰撞，往往产生意想不到的创新火花。

以 MIT 为例，二战期间的辐射实验室（Radiation Laboratory）在短短几年内，从物理学家的理论构思发展到可批量生产的雷达系统，直接改变了战争进程。这一奇迹的实现，得益于 MIT 独特的组织文化：物理学家、工程师、产业专家在同一空间中紧密协作，打破学科壁垒，共同解决最紧迫的问题。

书中特别强调了一个容易被忽视的事实：**突破性创新的核心载体是人，而非项目**。很多政策制定者热衷于设计宏大的科研项目，却忽视了人才培养这一更为根本的任务。一所伟大的研究型大学，其最珍贵的资产不是设备、不是经费，而是那些"能够提出好问题、并有能力解决它们"的人。

这一观点对中国当下的"双一流"建设具有重要参考价值。我们投入巨资建设实验室、购买设备，但是否同样重视了人才培养的软环境建设？是否为年轻学者提供了冒险试错的空间？是否建立了鼓励跨学科合作的评价机制？这些问题值得深思。

四、制度设计：让冒险者敢于冒险

本书的第三个重要贡献，是对科研激励制度的深入分析。

作者指出，当代学术评价体系存在一个根本悖论：**突破性创新往往具有高风险、长周期、跨学科的特征，但现行评价体系却鼓励低风险、短周期、学科内的研究**。这一悖论导致大量学者选择"安全"的研究题目，而不敢涉足那些可能带来革命性突破但风险极高的领域。

书中详细分析了美国历史上几个成功的创新机构——贝尔实验室、施乐 PARC、DARPA——如何通过制度设计解决这一悖论：

1. **稳定的长期资助**：研究者不必为短期经费疲于奔命，可以投入数年攻克一个难题

2. **宽松的失败容忍**：允许甚至鼓励"有价值的失败"

3. **跨学科的组织架构**：物理学家、化学家、工程师在同一个团队中工作

4. **灵活的评价机制**：不以论文数量论英雄，而看研究是否产生了真正的突破

反观当下的科研生态，我们看到的往往是另一番景象：青年学者在"非升即走"的压力下，选择那些容易出成果的题目；跨学科研究因为难以在现有评价体系中归位而被边缘化；重大风险项目因为"成功率不可控"而被拒绝资助。

作者没有给出一个标准答案，但他们的分析清晰地指出了问题所在。对于正在建设创新强国的中国而言，如何设计一套既保持学术严谨性、又鼓励冒险创新的制度，是一个亟待解决的难题。

五、批判性思考：一本书无法穷尽所有问题

尽管《科技革命的本源》提供了深刻的洞见，但它并非没有局限。

首先，书中的案例主要来自美国的历史经验。贝尔实验室、MIT、DARPA 的成功，与美国特定的制度环境、文化传统、历史机遇密不可分。这些经验在多大程度上可以被其他国家复制，是一个需要谨慎分析的问题。中国的创新生态有自己的独特性——国家主导的科研体制、庞大的工程师队伍、活跃的创业文化——如何将书中的理念与本土实践结合，需要进一步的探索。

其次，书中对"循环模型"的论述，在操作层面仍然较为抽象。如何在具体的科研项目管理中实现基础研究与应用的循环互动？如何设计资助机制让不同类型的研究者协作？这些实践问题，需要更细致的政策研究来回答。

第三，本书对数字时代的新型创新模式着墨不多。人工智能、开源软件、分布式协作等新兴现象，正在重塑创新的形态。未来的"科技革命"，可能不会诞生于传统的实验室，而是在全球协

作的网络中涌现。这些新趋势，值得后续研究深入探讨。

六、结语：一本值得深读的好书

《科技革命的本源》不是一本轻松的读物，它需要读者对科研政策、科技史、组织理论有一定的背景知识。但它绝对是一本值得深读的好书。

它没有停留在抽象的理论层面，而是通过丰富的历史案例，让读者"看到"创新是如何真实发生的。它没有简单地否定基础研究的重要性，而是提醒我们：**真正的问题不是"基础研究重要还是应用研究重要"，而是"如何让两者形成良性互动"**。它没有给出放之四海而皆准的解决方案，而是为政策制定者和科研管理者提供了一套清晰的思维框架。

对于正在建设科技强国的中国而言，这本书具有重要的参考价值。当我们在讨论"如何实现高水平科技自立自强"时，首先需要回答的问题恰恰是这本书的核心关切：我们是否理解创新的真正机制？我们是否设计了与之匹配的制度环境？我们是否培养了能够推动创新的卓越人才？

这些问题没有标准答案，但《科技革命的本源》帮助我们提出了正确的问题。而这，正是一本优秀学术著作的应有之义。

评分： ★★★★☆ (4.5/5)

推荐人群： 科技政策研究者、高校管理者、科研资助机构工作人员、对创新机制感兴趣的广泛读者。

书评作者：Leo

撰写时间：2026 年 3 月 27 日